

MEMBUAT SEBUAH HALAMAN MENGGUNAKAN DJANGO
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB LANJUT
MATERI PERTEMUAN 5



Oleh:

Aulia Neha Iswantoro

2411102441121

Tanggal : 10 April 2026

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang web, mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Website tidak hanya digunakan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi, promosi, hingga pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam membangun website yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga terstruktur dengan baik dari sisi pengembangan.

Dalam proses pengembangan web, penggunaan framework menjadi solusi untuk mempermudah pekerjaan developer. Salah satu framework yang cukup populer adalah Django, yang berbasis bahasa pemrograman Python. Django menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, template engine, serta manajemen struktur proyek yang rapi, sehingga sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi web, baik skala kecil maupun besar.

Pada praktikum ini, dilakukan pembuatan sebuah website sederhana menggunakan Django dengan beberapa halaman seperti halaman utama, kontak, galeri, dan detail. Selain itu, tampilan website juga memanfaatkan framework CSS Bootstrap agar lebih responsif dan menarik. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar pengembangan web menggunakan Django serta mampu mengintegrasikan tampilan frontend dengan backend secara sederhana.

1.2 Tujuan

Setelah mengerjakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dasar penggunaan framework Django.
2. Mampu membuat routing menggunakan `urls.py`.
3. Mampu menghubungkan views dengan template HTML.
4. Mampu membuat beberapa halaman yang saling terhubung.
5. Mampu menampilkan data dinamis berdasarkan parameter URL.
6. Mampu menggunakan Bootstrap untuk memperindah tampilan.

1.3 Tinjauan Pustaka

Django merupakan framework web open-source berbasis Python yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi web. Django menggunakan konsep MTV (Model-Template-View) yang memisahkan antara data, tampilan, dan logika program. Dengan konsep ini, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Komponen utama dalam Django meliputi:

- **Model**, yang digunakan untuk mengelola struktur database.
- **Template**, yang berfungsi untuk menampilkan tampilan ke pengguna.
- **View**, yang berisi logika aplikasi dan penghubung antara model dan template.

Selain itu Django juga memiliki:

- File `urls.py` berfungsi untuk mengatur routing URL.
- File `views.py` berfungsi untuk mengatur logika dan mengirim data ke template.
- Folder `templates` berisi file HTML untuk tampilan.

Django juga mendukung penggunaan template inheritance, yaitu dengan membuat satu file dasar (`base.html`) yang digunakan oleh halaman lain. Dengan cara ini, struktur HTML menjadi lebih efisien karena tidak perlu menulis ulang bagian yang sama seperti navbar dan layout utama.

Dalam pengembangan tampilan, digunakan Bootstrap, yaitu framework CSS yang menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti navbar, card, grid system, dan carousel. Bootstrap memudahkan developer dalam membuat tampilan website yang responsif tanpa harus menulis CSS dari awal. Pada praktikum ini, Bootstrap digunakan untuk mempercantik tampilan halaman seperti navbar, galeri, serta form kontak.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop
2. Visual Studio Code
3. Web Browser (Google Chrome)
4. Command Prompt/Terminal

2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. Video praktikum pertemuan 5: Membuat Sebuah Halaman
2. Python 3.x
3. Framework Django
4. Bootstrap 5 (melalui CDN)
5. File proyek Django (MembuatHalaman_05)
6. Koneksi Internet

BAB III

PROSEDUR KERJA

3.1 Membuat Project: MembuatHalaman_05

1. Buka CMD dan ikuti gambar dibawah.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8117]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>python -m django startproject 05_MembuatHalaman
CommandError: '05_MembuatHalaman' is not a valid project name. Please make sure the name is a valid identifier.

C:\Users\USER>python -m django startproject MembuatHalaman_05

C:\Users\USER>cd MembuatHalaman_05

C:\Users\USER\MembuatHalaman_05>dir
Volume in drive C is Windows-SSD
Volume Serial Number is CEC9-5CC2

Directory of C:\Users\USER\MembuatHalaman_05

07/04/2026  11:33    <DIR>        .
07/04/2026  11:33    <DIR>        ..
07/04/2026  11:33    <DIR>        095 manage.py
07/04/2026  11:33    <DIR>        MembuatHalaman_05
                1 File(s)        695 bytes
                3 Dir(s)    11.688.124.416 bytes free

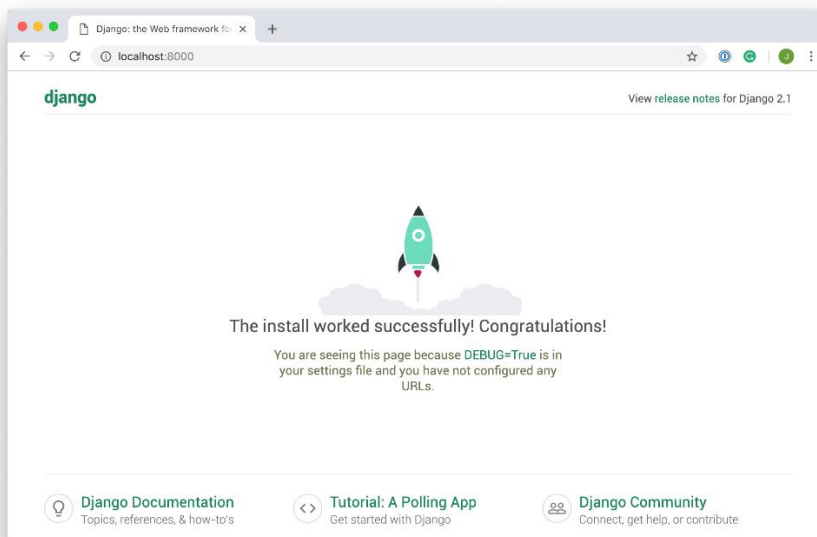
C:\Users\USER\MembuatHalaman_05>python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK

C:\Users\USER\MembuatHalaman_05>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
April 07, 2026 - 11:34:26
Django version 5.2.1, using settings 'MembuatHalaman_05.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/
[07/Apr/2026 11:34:40] "GET / HTTP/1.1" 200 12868
```

2. Setelah itu cek Django. Jika sama seperti di gambar, berarti Django sudah aktif.

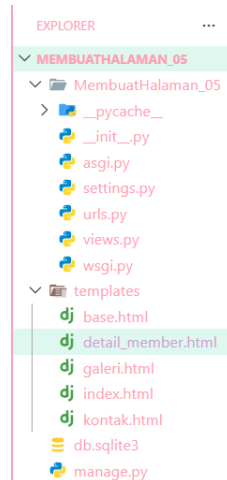


3. Selanjutnya beralih ke Visual Studio Code dan buka project tadi.

3.2 Struktur Project

Struktur utama project:

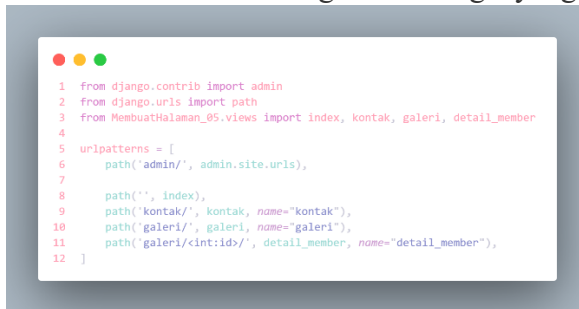
- urls.py → routing halaman
- views.py → logika program
- templates/ → file HTML
 - base.html
 - detail_member.html
 - galeri.html
 - index.html
 - kontak.html



3.3 Penjelasan Tiap File

A. File urls.py (Konfigurasi Routing)

File ini digunakan untuk mengatur jalur akses halaman website. Di sini, setiap alamat URL didaftarkan dan dihubungkan ke fungsi yang ada di file views.py.



Penjelasan:

- path('', index) → mengarahkan ke halaman utama
- path('kontak/', kontak) → halaman kontak
- path('galeri/', galeri) → halaman galeri
- path('galeri/<int:id>', detail_member) → halaman detail berdasarkan ID

Konsep Penting:

- Routing dinamis menggunakan <int:id>
- Menghubungkan URL dengan fungsi di views

B. File views.py (Pemrosesan Logika)

File ini berisi fungsi untuk mengatur logika dan menampilkan halaman.

Penjelasan fungsi:

1. `index()`
 - Menampilkan halaman utama
 - Mengirim data title ke template
2. `Kontak()` dan `galeri()`: Menampilkan halaman kontak dan Menampilkan halaman daftar member.
3. `detail_member(request, id)`
 - Menampilkan detail berdasarkan ID
 - Menggunakan dictionary `data_exo` sebagai sumber data
 - Mengambil data menggunakan `data_exo.get(id)`

Konsep penting:

- Penggunaan context untuk mengirim data ke HTML
- Routing dinamis berdasarkan ID
- Simulasi database menggunakan dictionary

C. File index.html (Struktur Template Utama)

File ini adalah template dasar (layout utama). Untuk menjaga efisiensi kode, menggunakan teknik Template Inheritance. File base.html berfungsi sebagai kerangka dasar yang berisi header, navbar, dan footer. Bagian isi yang berubah-ubah diletakkan di dalam tag {% block content %}. Dengan ini, tidak perlu menulis ulang kode navbar di setiap halaman.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6
7   <title>EXO</title>
8
9   <!-- Bootstrap -->
10  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11 </head>
12
13 <body style="background-color: #f5f5f5;">
14
15 <!-- NAVBAR -->
16 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light shadow-sm">
17   <div class="container">
18     <a class="navbar-brand fw-bold" href="/">EXO</a>
19
20     <div>
21       <ul class="navbar-nav flex-row gap-3">
22         <li class="nav-item">
23           <a class="nav-link" href="/">Home</a>
24         </li>
25         <li class="nav-item">
26           <a class="nav-link" href="{% url 'kontak' %}">Kontak</a>
27         </li>
28         <li class="nav-item">
29           <a class="nav-link" href="{% url 'galeri' %}">Galeri</a>
30         </li>
31       </ul>
32     </div>
33   </div>
34 </nav>
35
36 <!-- CONTENT -->
37 <div class="container mt-4">
38   {% block content %}
39   {% endblock %}
40 </div>
41
42 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
43 </body>
44 </html>
```

Fungsi:

- Menyimpan struktur umum HTML.
- Navbar (menu navigasi).
- Bootstrap untuk styling.

D. File detail_member.html (Halaman Detail)

Halaman untuk menampilkan detail member. Halaman ini dirancang untuk menangkap data yang dikirim oleh fungsi detail_member di views.py. Terdapat logika perkondisian {% if member.nama == 'EXO' %} untuk membedakan tampilan antara biografi grup dan profil individu member.


```

1 [% extends 'base.html' %]
2
3 [% block content %]
4 <div class="container py-5">
5   <div class="card shadow border-0 mx-auto" style="max-width: 800px; border-radius: 15px; overflow: hidden;">
6     <div class="row g-0">
7       [% if member %]
8         <div class="col-md-5">
9           
10        </div>
11        <div class="col-md-7 p-4">
12          <h1 class="display-5 fw-bold text-primary">{{ member.nama }}</h1>
13          <hr>
14
15          [% if member.nama != 'EXO' %]
16            <div class="mb-3">
17              <p class="mb-1"><strong>Nama Asli:</strong> {{ member.nama_asli }}</p>
18              <p class="mb-1"><strong>Tanggal Lahir:</strong> {{ member.tgl_lahir }}</p>
19              <p class="mb-1"><strong>Posisi:</strong> {{ member.posisi }}</p>
20              <p class="mb-1"><strong>Kekuatan (Slembol)</strong> {{ member.kekuatan }}</p>
21              <p class="mb-1 text-success"><strong>Status 2026:</strong> {{ member.status_2026 }}</p>
22            </div>
23          [% endif %]
24
25          [% if member.nama == 'EXO' %]
26            <div class="mt-4">
27              <h5 class="fw-bold">Biografi & Perjalanan</h5>
28              <p style="text-align: justify; white-space: pre-line; font-size: 0.95rem; line-height: 1.6;">
29                {{ member.sejarah_1 }}
30              </p>
31              <p style="text-align: justify; white-space: pre-line; font-size: 0.95rem; line-height: 1.6;">
32                {{ member.sejarah_2 }}
33              </p>
34            </div>
35          [% endif %]
36
37          <a href="{{ url 'galeri' % }}" class="btn btn-secondary mt-3">
38            <i class="bi bi-arrow-left"></i> Kembali ke Galeri
39          </a>
40        </div>
41      [% else %]
42        <div class="col-12 p-5 text-center">
43          <h2>ops! Member tidak ditemukan.</h2>
44          <a href="{{ url 'galeri' % }}" class="btn btn-primary mt-3">Kembali ke Galeri</a>
45        </div>
46      [% endif %]
47    </div>
48  </div>
49 </div>
50 [% endblock %]

```

Fitur:

- Menampilkan foto dan biodata
- Kondisi:
 - Jika EXO → tampilkan Sejarah
 - Jika member → tampilkan biodata

E. File galeri.html (Halaman Galeri)

Halaman ini menampilkan daftar member menggunakan komponen *Card* dari Bootstrap. Setiap kartu memiliki tombol "Lihat Detail" yang mengarah ke URL dinamis `detail_member` dengan membawa ID unik masing-masing member (0-9).

```
1 [% extends 'base.html' %]
2
3 [% block content %]
4
5 <style>
6 .card-img-top {
7   height: 200px;
8   object-fit: cover;
9 }
10 </style>
11
12 <div class="row">
13   <div class="col-md-4 mb-4">
14     <div class="card shadow-sm h-100">
15       
16       <div class="card-body d-flex flex-column">
17         <h5 class="card-title">EXO</h5>
18         <p class="card-text">We Are One! EXO, SARANGHAJA!</p>
19         <a href="{% url 'detail_member' 0 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
20       </div>
21     </div>
22   </div>
23
24   <div class="col-md-4 mb-4">
25     <div class="card shadow-sm h-100">
26       
27       <div class="card-body d-flex flex-column">
28         <h5 class="card-title">SUHO</h5>
29         <p class="card-text">Leader, Lead Vocalist</p>
30         <a href="{% url 'detail_member' 1 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
31       </div>
32     </div>
33   </div>
34
35   <div class="col-md-4 mb-4">
36     <div class="card shadow-sm h-100">
37       
38       <div class="card-body d-flex flex-column">
39         <h5 class="card-title">CHANYEOL</h5>
40         <p class="card-text">Main Rapper, Sub-vocalist</p>
41         <a href="{% url 'detail_member' 2 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
42       </div>
43     </div>
44   </div>
45
46   <div class="col-md-4 mb-4">
47     <div class="card shadow-sm h-100">
48       
49       <div class="card-body d-flex flex-column">
50         <h5 class="card-title">DO</h5>
51         <p class="card-text">Main Vocalist</p>
52         <a href="{% url 'detail_member' 3 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
53       </div>
54     </div>
55   </div>
56
57   <div class="col-md-4 mb-4">
58     <div class="card shadow-sm h-100">
59       
60       <div class="card-body d-flex flex-column">
61         <h5 class="card-title">SEHUN</h5>
62         <p class="card-text">Lead Dancer, Lead Rapper, Visual, Maknae</p>
63         <a href="{% url 'detail_member' 4 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
64       </div>
65     </div>
66   </div>
67
68   <div class="col-md-4 mb-4">
69     <div class="card shadow-sm h-100">
70       
71       <div class="card-body d-flex flex-column">
72         <h5 class="card-title">KAI</h5>
73         <p class="card-text">Main Dancer, Sub-rapper</p>
74         <a href="{% url 'detail_member' 5 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
75       </div>
76     </div>
77   </div>
78
79   <div class="col-md-4 mb-4">
80     <div class="card shadow-sm h-100">
81       
82       <div class="card-body d-flex flex-column">
83         <h5 class="card-title">JUN</h5>
84         <p class="card-text">Main Dancer, Sub-vocalist</p>
85         <a href="{% url 'detail_member' 6 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
86       </div>
87     </div>
88   </div>
89
90   <div class="col-md-4 mb-4">
91     <div class="card shadow-sm h-100">
92       
93       <div class="card-body d-flex flex-column">
94         <h5 class="card-title">BAEKHYUN</h5>
95         <p class="card-text">Main Vocalist</p>
96         <a href="{% url 'detail_member' 7 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
97       </div>
98     </div>
99   </div>
100
101   <div class="col-md-4 mb-4">
102     <div class="card shadow-sm h-100">
103       
104       <div class="card-body d-flex flex-column">
105         <h5 class="card-title">CHEN</h5>
106         <p class="card-text">Main Vocalist</p>
107         <a href="{% url 'detail_member' 8 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
108       </div>
109     </div>
110   </div>
111
112   <div class="col-md-4 mb-4">
113     <div class="card shadow-sm h-100">
114       
115       <div class="card-body d-flex flex-column">
116         <h5 class="card-title">XIUMIN</h5>
117         <p class="card-text">Sub-vocalist, Sub-rapper</p>
118         <a href="{% url 'detail_member' 9 %}" class="btn btn-primary btn-sm mt-auto">Lihat Detail</a>
119       </div>
120     </div>
121   </div>
122 </div>
123 [% endblock %]
```

Halaman utama website.

G. File kontak.html

Halaman form kontak.

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center" style="height: 80vh;">
5
6      <div class="card shadow border-0 p-4" style="width: 400px;">
7
8          <h4 class="text-center mb-3">Kontak</h4>
9
10         <p class="text-center text-muted mb-4">
11             <strong>Aulia Neha Iswanto</strong><br>
12             Teknik Informatika
13         </p>
14
15         <form>
16             <div class="mb-3">
17                 <label>Nama</label>
18                 <input type="text" class="form-control" placeholder="Masukkan nama Anda">
19             </div>
20
21             <div class="mb-3">
22                 <label>Email</label>
23                 <input type="email" class="form-control" placeholder="Masukkan email Anda">
24             </div>
25
26             <div class="mb-3">
27                 <label>Pesan</label>
28                 <textarea class="form-control" rows="3"></textarea>
29             </div>
30
31             <button class="btn btn-primary w-100">Kirim</button>
32         </form>
33     </div>
34 </div>
35 </div>
36 </div>
37 {% endblock %}
```

Fitur:

- Input nama, email, dan pesan
- Tampilan sederhana dengan Bootstrap

Konsep:

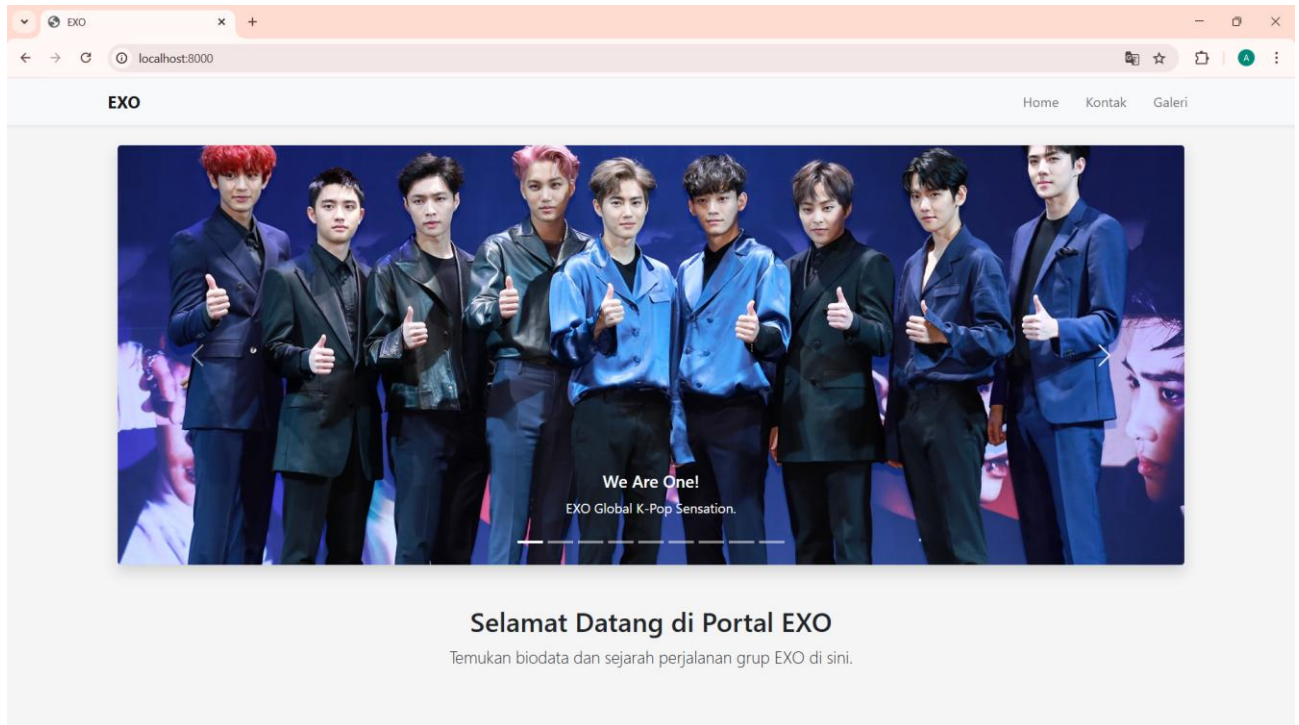
- Form HTML (belum terhubung backend)
- UI/UX sederhana

BAB IV

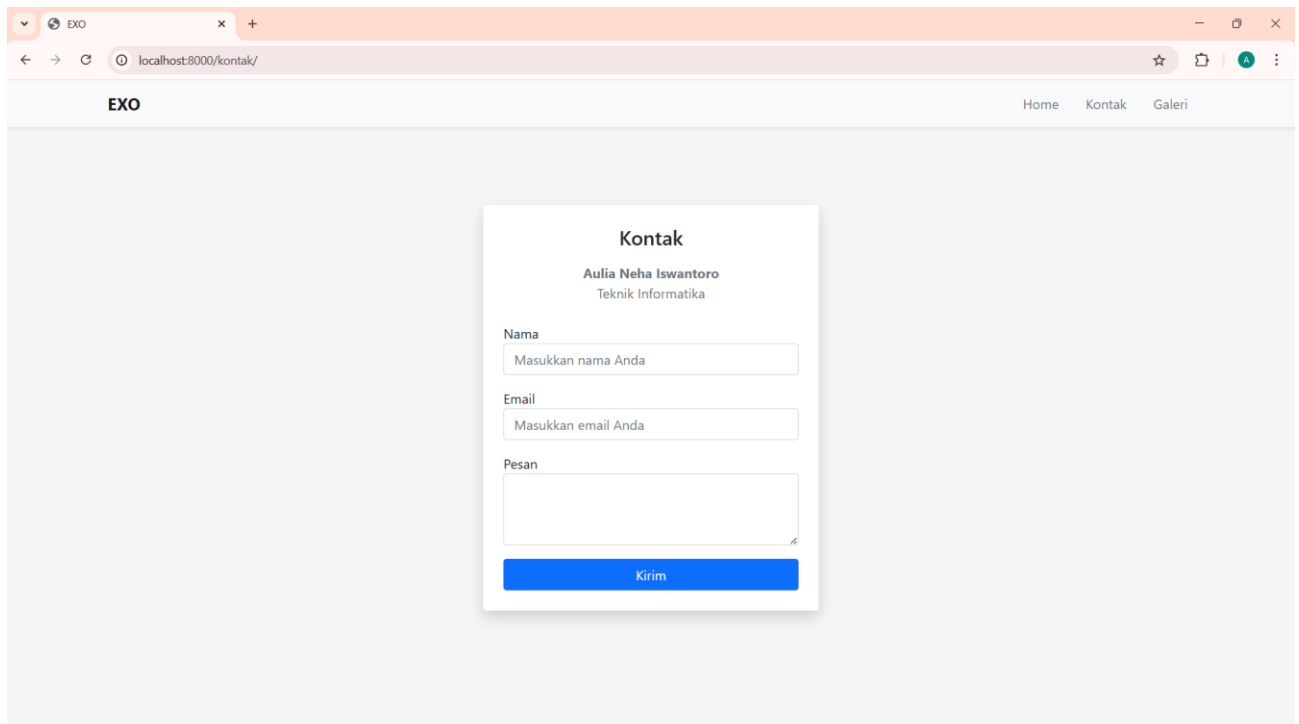
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

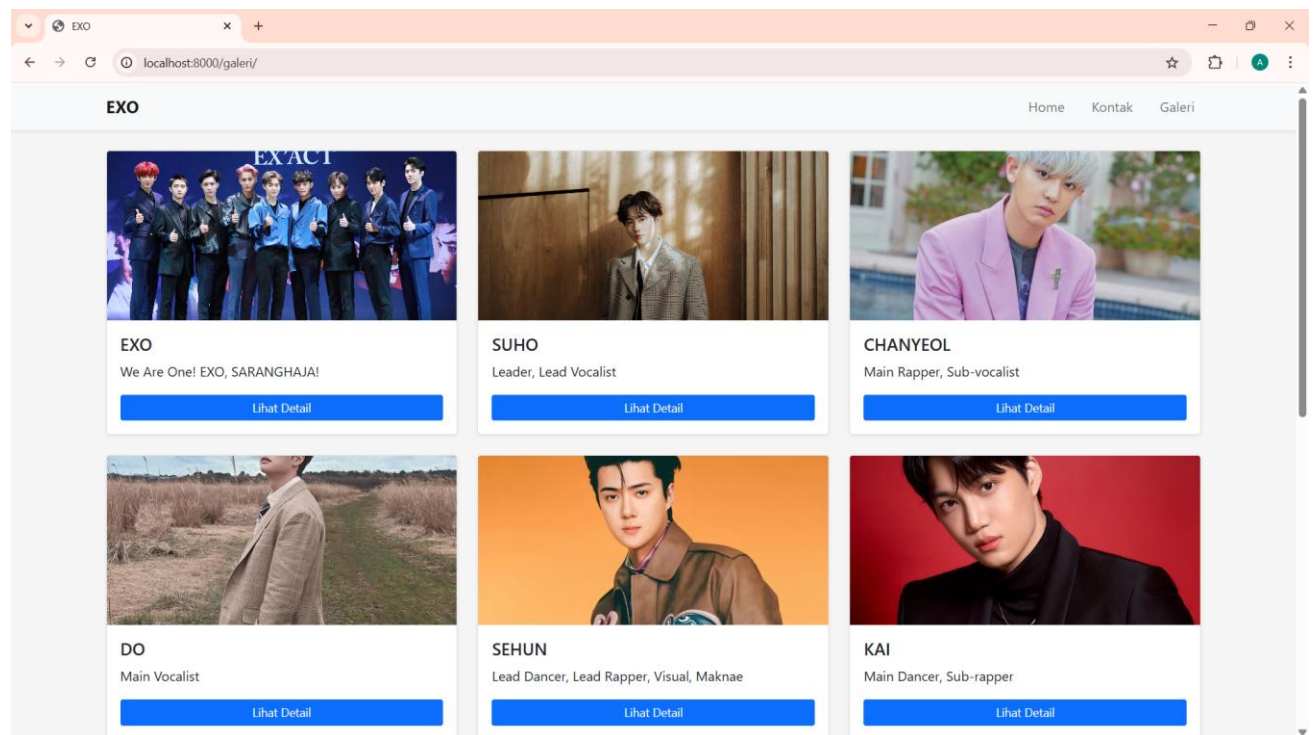
- Halaman Home



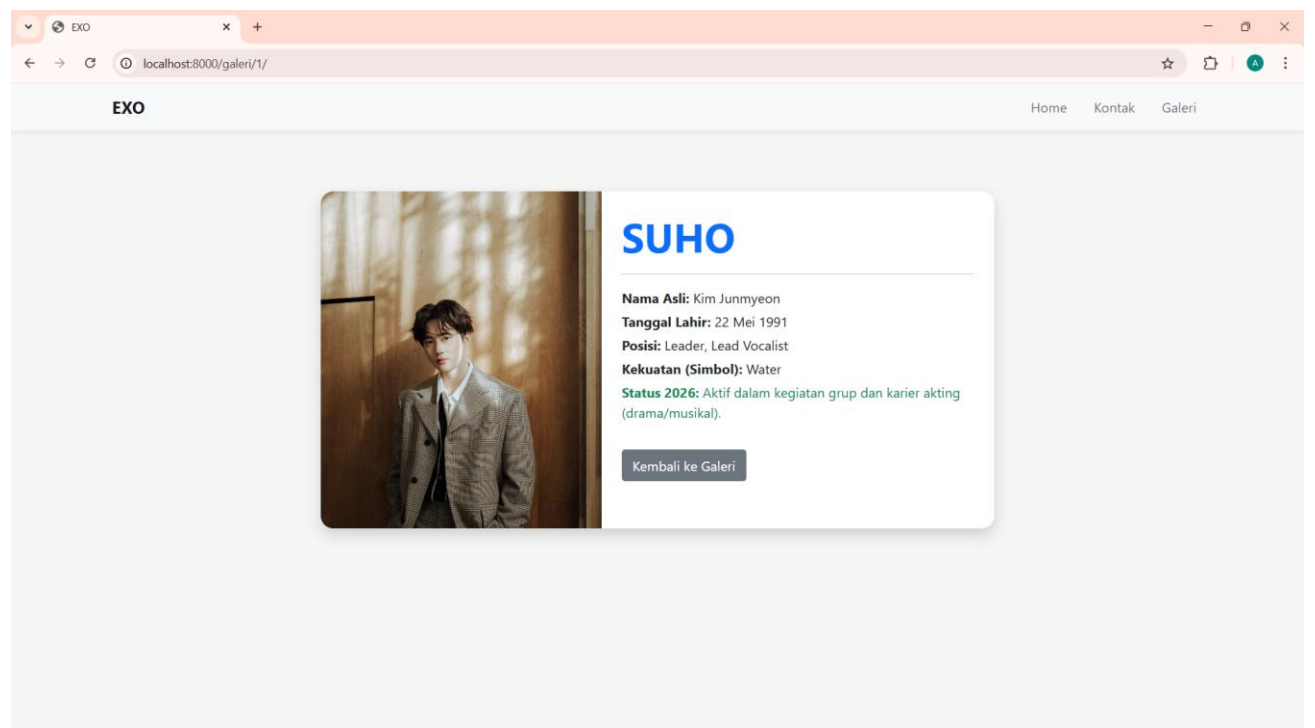
- Halaman Kontak



- Halaman Galeri



- Halaman Lihat Detail



4.2 Pembahasan

Pada praktikum ini, website dibangun menggunakan framework Django yang menerapkan konsep MTV (Model-Template-View). Dalam implementasinya, file `urls.py` digunakan untuk mengatur routing halaman, sehingga setiap URL yang diakses akan diarahkan ke fungsi tertentu di dalam `views.py`.

File `views.py` berperan penting dalam mengatur logika aplikasi. Pada praktikum ini, data member tidak menggunakan database, melainkan menggunakan dictionary sebagai simulasi data. Fungsi `detail_member` memanfaatkan parameter ID dari URL untuk mengambil data yang sesuai, sehingga halaman detail dapat menampilkan informasi yang berbeda-beda.

Selanjutnya, bagian tampilan dibuat menggunakan template HTML yang berada di dalam folder `templates`. File `base.html` digunakan sebagai template utama yang berisi navbar dan struktur dasar halaman. Hal ini menerapkan konsep template inheritance, sehingga file lain seperti `index.html`, `galeri.html`, `kontak.html`, dan `detail_member.html` hanya perlu mengisi bagian kontennya saja.

Penggunaan Bootstrap dalam praktikum ini sangat membantu dalam mempercepat proses desain tampilan. Komponen seperti navbar, card, form, dan carousel dapat langsung digunakan tanpa harus membuat desain dari awal. Hal ini membuat tampilan website menjadi lebih menarik dan responsif di berbagai ukuran layar.

Secara keseluruhan, integrasi antara Django sebagai backend dan Bootstrap sebagai frontend berjalan dengan baik. Setiap halaman dapat diakses dengan lancar, navigasi antar halaman berfungsi dengan benar, serta data dinamis dapat ditampilkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan website menggunakan framework Django dapat dilakukan dengan cukup mudah dan terstruktur. Dengan adanya pembagian antara URL, views, dan template, pengembangan aplikasi menjadi lebih rapi dan sistematis.

Selain itu, penggunaan routing dinamis memungkinkan pembuatan halaman yang lebih fleksibel, seperti halaman detail yang dapat menampilkan data berbeda hanya berdasarkan parameter URL. Hal ini menunjukkan bahwa Django sangat mendukung pengembangan aplikasi web yang bersifat dinamis.

Penggunaan Bootstrap juga memberikan nilai tambah dalam hal tampilan, karena website menjadi lebih menarik dan responsif tanpa memerlukan banyak penyesuaian CSS. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang baik mengenai dasar pengembangan web menggunakan Django serta integrasinya dengan frontend modern.

DAFTAR PUSTAKA

PBP Fasilkom UI. (2023). *Lab 1: Pengenalan Aplikasi Django dan Model-View-Template (MVT) pada Django*. Diakses dari: <https://pbp-fasilkom-ui.github.io/ganjil-2023/assignments/tutorial/tutorial-1/>

Fauzi, Hiqbal. (2025). [*Mengenal Django: Framework Python untuk Pemula*](https://nevacloud.com/blog/django/). Diakses dari: <https://nevacloud.com/blog/django/>

Materi Google Drive. (2026). *Membuat Sebuah Halaman*. Diakses dari: https://drive.google.com/file/d/1sNMsdq73rDLBJSBrylr6AOYzzu3vsWIB/view?usp=classroom_web&authuser=0 dan https://drive.google.com/file/d/1wYCRTR4PVBJE4jXsYrb-zHsTVryEh5CR/view?usp=classroom_web&authuser=0